

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

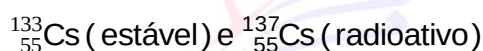
Assunto: Átomos e Íons

Data: 24/03/25

Série: 1º Ano

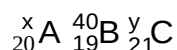
1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - EXTRAS - ÁTOMOS E ÍONS

1) (Fuvest) Quais as semelhanças e diferenças entre os isótopos de césio:



com relação ao número de prótons, nêutrons e elétrons?

2) (Mackenzie) Os átomos A e B são isóbaros. Um terceiro átomo C é isótono de B. Têm-se então:



- a) $x = 40$, $y = 41$
- b) $x = 40$, $y = 42$
- c) $x = 40$, $y = 43$
- d) $x = 41$, $y = 41$
- e) $x = 41$, $y = 42$

3) (Uepg) Sobre os átomos A e B são conhecidos os seguintes dados:

- I. O átomo A tem 21 elétrons e número de massa igual a 40
- II. O átomo B tem número atômico 20
- III. A e B são isótonos entre si

Portanto, podemos afirmar que o número de massa do átomo B, é:

- a) 39 b) 40 c) 41 d) 38 e) 37

4) (Efoa) O cobalto - 60 é um isótopo do elemento químico cobalto, número atômico 27, usado na terapia de certos tipos de câncer.

- a) Quantos prótons e quantos nêutrons estão contidos no núcleo deste isótopo ?
- b) Quantos prótons, nêutrons e elétrons estão presentes no íon Co^{2+} formado a partir deste isótopo?

5) (Fuvest) Quando se compara o átomo neutro de enxofre, S, com o íon sulfeto, S^{2-} , verifica-se que o segundo possui:

- a) Um elétron a mais e mesmo número de nêutrons.
- b) Dois nêutrons a mais e mesmo número de prótons.
- c) Um elétron a mais e mesmo número de prótons.
- d) Dois elétrons a mais e mesmo número de prótons.
- e) Dois prótons a mais e mesmo número de elétrons.

6) (Mackenzie) Três átomos A, B e C apresentam respectivamente números de massa pares e consecutivos. Sabendo que B tem 27 nêutrons, C tem 29 prótons e que B e C são isótopos, os números de massa de A, B e C são respectivamente:

- a) 48, 50, 52
- b) 50, 52, 54
- c) 54, 56, 58
- d) 46, 48, 50
- e) 52, 54, 56

7) (FUVEST) As espécies Fe^{2+} e Fe^{3+} , provenientes de isótopos distintos do ferro, diferem entre si, quanto ao número:

- a) Atômico e ao número de massa.
- b) Atômico e ao raio atômico.
- c) De prótons e ao número de elétrons.
- d) De elétrons e ao número de nêutrons.
- e) De prótons e ao número de nêutrons.

8) (Fatec) Os íons Ca^{2+} e Pb^{2+} possuem: (Dados: números atômicos $\text{Ca} = 20$ e $\text{Pb} = 82$)

- a) Mesmo número de prótons e elétrons.
- b) Mesmo número de prótons e nêutrons.
- c) Mesma carga nuclear e diferentes massas atômicas.
- d) Igual soma de prótons e nêutrons.
- e) Igual diferença entre número de prótons e elétrons.

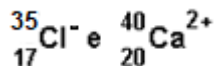
9) (Unesp) Um átomo do elemento químico X perde dois elétrons para formar o cátion X^{2+} com 20 elétrons e 28 nêutrons. Outro elemento Y apresenta em seus átomos 36 prótons e 38 nêutrons. Baseados nessas informações, podemos afirmar que:

- a) O elemento X tem número de massa 48.
- b) O elemento Y tem número de massa 38.
- c) O elemento X tem número atômico 22.
- d) Os elementos X e Y são isótopos.
- e) O elemento X tem número atômico 20.

10) (Fuvest) A densidade da água comum (H_2O) e a da água pesada (D_2O), medidas nas mesmas condições de pressão e temperatura, são diferentes. Isto porque os átomos de hidrogênio e deutério diferem quanto ao:

- a) Número atômico
- b) Número de elétrons
- c) Número de nêutrons
- d) Número de oxidação
- e) Número de prótons

11) (Fei - modificado) Assinale a alternativa correta, correlacionada com os íons:



- a) São isóbaros e têm iguais números de massa.
- b) São isoeletrônicos e o cloro tem 58 partículas no total.
- c) São isoeletrônicos e o cálcio tem 58 partículas no total.
- d) São isótonos e possuem iguais números de elétrons.
- e) São isótopos e contêm iguais números de prótons.

12) (Fei) Um íon de carga - 3 tem o mesmo número de elétrons que um certo átomo, cujo número atômico é 14. Sabendo-se que o íon possui 20 nêutrons, o número atômico e o número de massa do átomo que dá origem a esse íon são, respectivamente,

- a) 11 e 31
- b) 14 e 34
- c) 17 e 37
- d) 37 e 17
- e) 34 e 14

13) (Unirio) O cátion Y^{2+} é isoeletrônico do xenônio. Qual o número atômico de Y? (Dado: número atômico do Xe = 54)

- a) 34
- b) 52
- c) 56
- d) 38
- e) 54

14) (Puc) O número atômico do elemento X é 30. Os íons X^{2+} e Y^{3-} são isoeletrônicos. Assinale a opção correta para o número atômico de Y.

- a) 33 b) 31 c) 30 d) 28 e) 25

15) (Fei) Num exercício escolar, um professor pediu a seus alunos que imaginassem um átomo que tivesse o número atômico igual a seu número de chamada e o número de nêutrons 2 unidades a mais que seu número de prótons. O aluno número 15 esqueceu de somar 2 para obter o número de nêutrons e, conseqüentemente, dois alunos imaginaram átomos isóbaros. Isso ocorreu com os alunos cujos números de chamada são:

- a) 14 e 15 b) 13 e 15 c) 15 e 16 d) 12 e 15 e) 15 e 17

16) (Unesp) O elemento químico B possui 20 nêutrons, é isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons, e isóbaro do elemento químico C, que tem 16 nêutrons. Com base nessas informações, pode-se afirmar que os elementos químicos A, B e C apresentam, respectivamente, números atômicos iguais a

- a) 16, 16 e 20. b) 16, 18 e 20. c) 16, 20 e 21. d) 18, 16 e 22. e) 18, 18 e 22.

RESOLUÇÕES



02) ALTERNATIVA B



$$n = 40 - 19$$

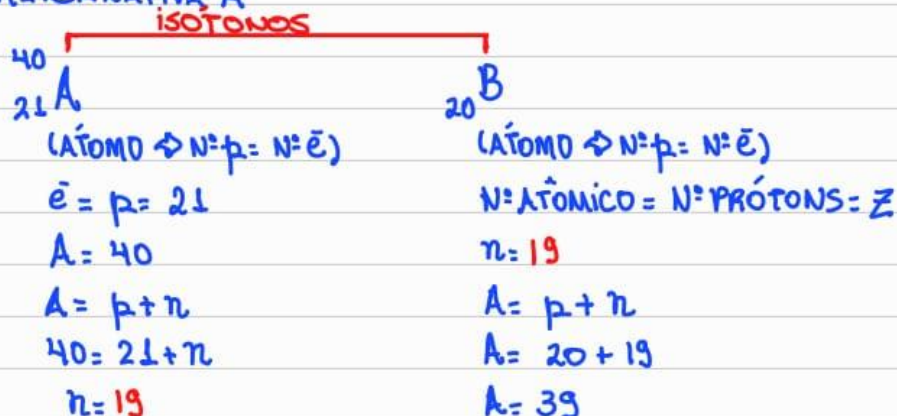
$$n = 21$$

$$A = p + n$$

$$y = 21 + 21$$

$$y = 42$$

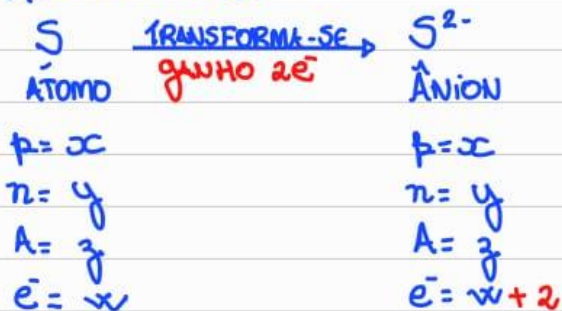
03) ALTERNATIVA A



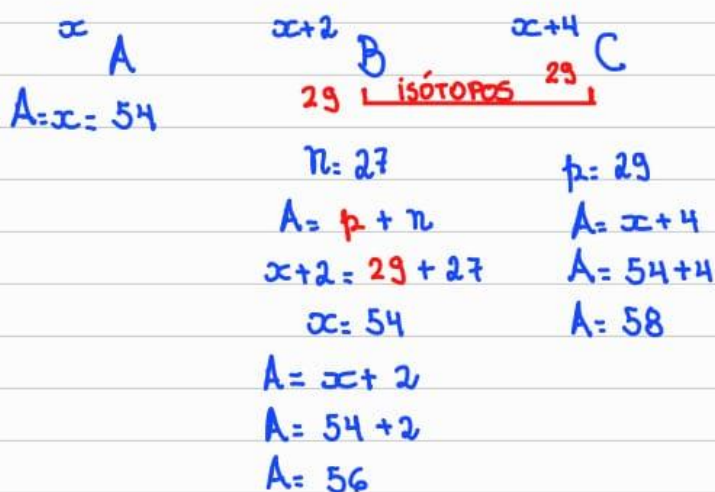
04)



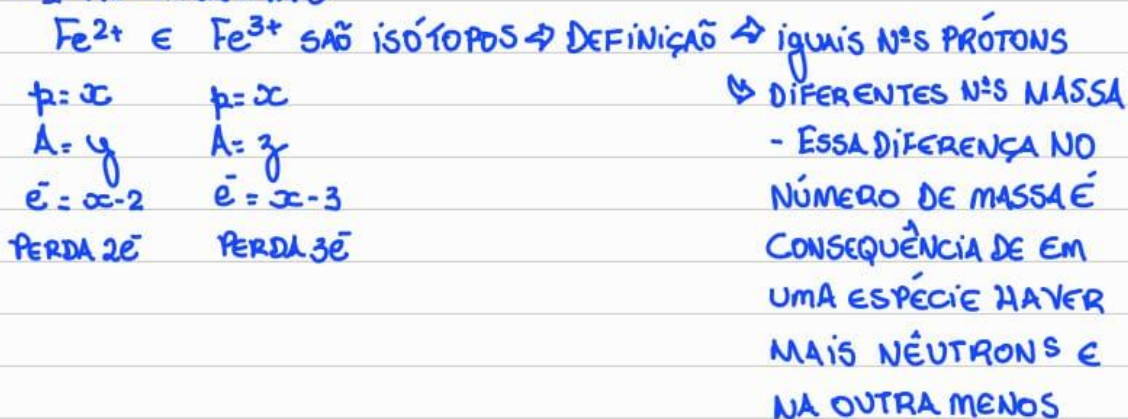
05] ALTERNATIVA B



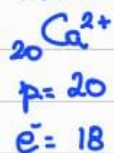
06] ALTERNATIVA C



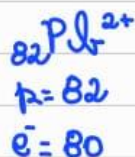
07] ALTERNATIVA D



08] ALTERNATIVA E



$$\text{DIFERENÇA DE } p \times e^- = 20 - 18 = 2$$



$$\text{DIFERENÇA DE } p \times e^- = 82 - 80 = 2$$

09] ALTERNATIVA C

X		X ²⁺
ÁTOMO	PERDA 2 e ⁻	CÁTION
e ⁻ = 22		e ⁻ = 20
n = 28		n = 28
Nº p = Nº e ⁻		Nº p ≠ Nº e ⁻
p = 22		p = 22
A = 50		A = 50

³⁶ Y
(ÁTOMO)
A = p + n
A = 36 + 38
A = 74
e ⁻ = 36
p = 36

10] ALTERNATIVA C

EXISTE UMA SÉRIE DE ISÓTOPOS PROVENIENTE DO HIDROGÊNIO (H)

¹ ₁ H	² ₁ H	³ ₁ H
p = 1	p = 1	p = 1
A = 1	A = 2	A = 3
n = 0	n = 1	n = 2
e ⁻ = 1	e ⁻ = 1	e ⁻ = 1
PRÓTIO	DEUTÉRIO	TRÍTIO

- O HIDROGÊNIO DEUTÉRIO TEM 1 NÊUTRON A MAIS DO QUE O HIDROGÊNIO PRÓTIO. ASSIM, A ÁGUA FORMADA PELO H₂ DEUTÉRIO É MAIS PESADA DO QUE A FORMADA PELO HIDROGÊNIO PRÓTIO.

11] ALTERNATIVA C

PARA AS ESPÉCIES QUÍMICAS SEREM ISOELETRÔNICAS É PRECISO QUE:

→ TENHAM: - IGUAIS NºS DE e⁻. - DIFERENTES NºS PRÓTONS.
- DIFERENTES NºS MASSAS. - DIFERENTES NºS NÊUTRONS.



$$p = 17$$

$$A = 35$$

$$n = 18$$

$$e^- = 17 + 1 = 18$$

$$\text{TOTAL PARTÍCULAS } (p + n + e^-) = 53$$



$$p = 20$$

$$A = 40$$

$$n = 20$$

$$e^- = 20 - 2 = 18$$

$$\text{TOTAL PARTÍCULAS } (p + n + e^-) = 58$$

12) ALTERNATIVA A



GANHO $3e^-$



$$p = 11$$

$$e^- = 11$$

$$n = 20$$

TRANSFORMAÇÃO
DE ÁTOMO EM
ÍON NÃO ALTERA
O N° DE NÊUTRONS

$$p = 11$$

$$e^- = 14$$

$$n = 20$$

$$A = p + n$$

$$A = 11 + 20$$

$$A = 31$$



$$p = 14$$

$$e^- = 14$$

AMBOS TÊM
IGUAIS N° e^-

13) ALTERNATIVA C



PERDA DE $2e^-$



$$p = 56$$

$$e^- = 56$$

$$p = 56$$

$$e^- = 54$$

ISOELETRÔNICOS



$$p = 54$$

$$e^- = 54$$

$$\rightarrow N^\circ p = N^\circ e^-$$

14) ALTERNATIVA B



NÃO HÁ PERDA DE $2e^-$



ISOELETRÔNICOS



$$p = 30$$

$$e^- = 30$$

NÃO HÁ MUDANÇA NO N° PRÓTONS

$$p = 30$$

$$e^- = 28$$

$$p = ?$$

$$e^- = 28$$

$$\text{SALDO: } p - e^- = -3$$

$$-3 = \text{SOMA } p - e^-$$

$$+ 25 - 28$$

15) ALTERNATIVA A

ALUNO 15 $\xleftrightarrow{\text{ISÓBAROS}}$ ALUNO x

$$p = 15$$

$$n = 15$$

$$A = 30$$

$$p = x$$

$$n = x + 2$$

$$A = 30$$

$$A = p + n$$

$$30 = x + x + 2$$

$$2x = 28$$

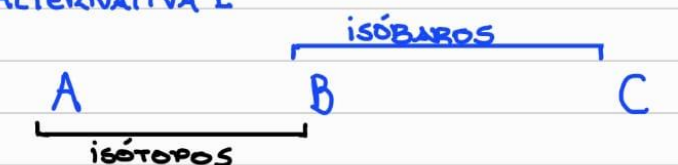
$$x = 14$$

$$p = 14$$

$$n = 14 + 2 = 16$$

$$A = 30$$

16) ALTERNATIVA E



$$p = 18 \xleftrightarrow{\text{ISÓTOPOS}} p = 18$$

$$n = 20$$

$$A = 38$$

$$A = p + n$$

$$A = 18 + 20$$

$$A = 38$$

$$n = 16$$

$$p = ?$$

$$A = 38$$

$$A = p + n$$

$$38 = p + 16$$

$$p = 22$$



